考试科目名称 数理逻辑（A 卷）

2017——2018 学年 第二学期　　教师 宋方敏、吴骏 考试方式：开卷

系（专业）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　年级＿＿＿＿　　班级＿＿＿＿

学号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　姓名＿＿＿＿＿＿　　成绩＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
分数									

得分	

1、（本题满分 12 分）

某地发生一起爆炸案，经侦查得到以下三条线索：

（1） 如果甲不是本案的元凶，那么乙就是本案的元凶；

（2） 甲和乙都不是本案的元凶；　（3）乙和丙是本案的元凶。

经过进一步侦查，发现前述三条线索中只有一条是假的。

那么以下哪些推论是正确的？请作出判断，并给出证明。

α:乙不是本案的元凶；β:甲不是本案的元凶；γ:丙是本案的元凶；δ:甲是本案的元凶。

解：上述四个推论中仅有 γ 是正确的。证明如下：

令命题A,B,C分别表示甲是本案元凶、乙是本案元凶、以及丙是本案元凶。于是三条线索可以分别被表示为：

(1) $\neg A \to B$　　(2) $\neg A \wedge \neg B$　　(3) $B \wedge C$

可列出如下真值表：

A	B	C	$\neg A \to B$	$\neg A \wedge \neg B$	$B \wedge C$	满足条件
T	T	T	T	F	T	√
T	T	F	T	F	F	×
T	F	T	T	F	F	×
T	F	F	T	F	F	×
F	T	T	T	F	T	√
F	T	F	T	F	F	×
F	F	T	F	T	F	×
F	F	F	F	T	F	×

由于三条线索中只有一条是假的，故可能的情况仅有：

$v(A)=v(B)=v(C)=T$ 或 $v(A)=F$ $v(B)=v(C)=T$

因此，上述四个推论中仅有γ是正确的。

□

得分	

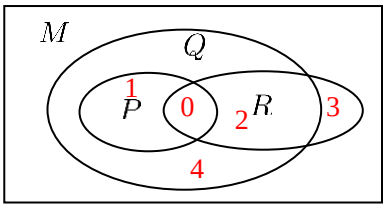
2、（本题满分 12 分）令φ为如下一阶逻辑公式

$$\Big(\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big)\wedge\exists x\big(R(x)\wedge P(x)\big)\Big)\to\big(R(x)\to\neg Q(x)\big)$$

其中P,Q,R为一元谓词符。请回答下列问题并证明你的结论。

(a) φ是否可满足？ (b) φ是否永真？ (c) 矢列 $\vdash\varphi$ 是否有效？

(d) 矢列 $\vdash\varphi$ 是否在 G 系统中可证？



解：(a) φ可满足，证明如下：

可构作模型 (M,σ)，其中$M=\{0,1,2,3,4\}$，

$P_M=\{0,1\}$，$Q_M=\{0,1,2,4\}$，$R_M=\{0,2,3\}$，　$\sigma(x)=3$

易见$M\vDash_\sigma\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big)$，$M\vDash_\sigma\exists x\big(R(x)\wedge P(x)\big)$，$M\vDash_\sigma R(x)$，且 $M\vDash_\sigma\neg Q(x)$

所以有 $M\vDash_\sigma\varphi$，故φ可满足。

另证：

可构作模型(M,σ)，其中 $M=\{0\}$，$P_M=Q_M=R_M=\varnothing$，　$\sigma(x)=0$

故有 $M\nvDash_\sigma R(x)$，因此 $M\vDash_\sigma R(x)\to\neg Q(x)$，进而 $M\vDash_\sigma\varphi$，故φ可满足。

□

(b) φ非永真，证明如下：

可构作模型(M',σ')，其中$M'=\{0,1,2,3,4\}$，

$P_{M'}=\{0,1\}$，$Q_{M'}=\{0,1,2,4\}$，$R_{M'}=\{0,2,3\}$，　$\sigma'(x)=2$

易见$M'\vDash_{\sigma'}\forall x\big(P(x)\to Q(x)\big),M'\vDash_{\sigma'}\exists x\big(R(x)\wedge P(x)\big),M'\vDash_{\sigma'}R(x)$,但 $M'\nvDash_{\sigma'}\neg Q(x)$

所以有 $M'\nvDash_{\sigma'}\varphi$，故$\varphi$非永真。

(c) 由于φ非永真，故有矢列 $\vdash\varphi$ 非有效。

(d) 由于矢列 $\vdash\varphi$ 非有效，且 G 系统是 soundness 的，故$\nvdash\varphi$，即$\vdash\varphi$在 G 系统中不可证。

□

得分	

3、（本题满分 12 分）

令φ,ψ是基本模态逻辑公式，$\Diamond$是基本模态算子。若 $\varphi\to\psi$ 有效，

(a) 是否有 $\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$ 有效？请作出判断，并给出一个语义证明。

(b) 令 **Kx** 为向 **K** 系统中添加公理 $\varphi\to\psi$ 而得到的推理系统，是否有 $\vdash_{Kx}\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$ ？如果是，请给出一个$\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$的 **Kx**-证明；如果否，请说明理由。

解: (a) $\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$ 有效, 证明如下：

对于任意框架(W,R)及标注函数L，令w为W上的任意状态。仅有如下两种情况：

Case 1: 若 $(W,R,L),w\nVdash\Diamond\varphi$，那么有 $(W,R,L),w\Vdash\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$；否则

Case 2: 若 $(W,R,L),w\Vdash\Diamond\varphi$，那么存在 w'，Rww'且 $(W,R,L),w'\Vdash\varphi$，又由 $\varphi\to\psi$ 有效可得 $(W,R,L),w'\Vdash\varphi\to\psi$，故有 $(W,R,L),w'\Vdash\psi$，因此 $(W,R,L),w\Vdash\Diamond\psi$。所以 $(W,R,L),w\Vdash\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$。

综上所述，$\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$ 有效。

□

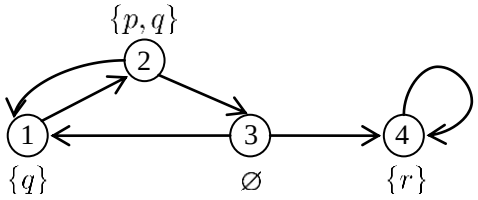
(b) 有 $\vdash_{Kx}\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$, 证明如下：

(1)	$\varphi\to\psi$	公理
(2)	$(\varphi\to\psi)\to(\neg\psi\to\neg\varphi)$	US:TAUT
(3)	$\neg\psi\to\neg\varphi$	MP(2)(1)
(4)	$\Box(\neg\psi\to\neg\varphi)$	N(3)
(5)	$\Box(\neg\psi\to\neg\varphi)\to(\Box\neg\psi\to\Box\neg\varphi)$	K,US
(6)	$\Box\neg\psi\to\Box\neg\varphi$	MP(5)(4)
(7)	$(\Box\neg\psi\to\Box\neg\varphi)\to(\neg\Box\neg\varphi\to\neg\Box\neg\psi)$	US:TAUT
(8)	$\neg\Box\neg\varphi\to\neg\Box\neg\psi$	MP(7)(6)
(9)	$\Diamond\varphi\to\neg\Box\neg\varphi$	Dual, PL, US
(10)	(9)→((8)→(11))	US:TAUT
(11)	$\Diamond\varphi\to\neg\Box\neg\psi$	MP(MP(10)(9))(8)
(12)	$\neg\Box\neg\psi\to\Diamond\psi$	Dual, PL, US
(13)	(11)→((12)→(14))	US:TAUT
(14)	$\Diamond\varphi\to\Diamond\psi$	MP(MP(13)(11))(12)

□

得分	

4、（本题满分 10 分） 给定一个 Kripke 模型 $\mathfrak{M} = (S, R, L)$，其中 $S = \{1,2,3,4\}$，且R及L的定义如下图所示。



φ_1：$\exists \bigcirc q$

φ_2：$\forall \Box r$

φ_3：$\exists q \mathcal{U} \exists \bigcirc r$

请分别为以上 CTL 公式$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$找出所有满足的状态，并说明理由。

解: 满足φ_1的所有状态为$\{1,2,3\}$，

因为从上述这些状态出发，均存在一条路径，其下一状态满足q，而状态 4 显然不满足此要求；

满足φ_2的所有状态为$\{4\}$,

因为从状态 4 出发仅有一条路径$(4,4,4,...)$，该路径通过的所有状态均满足r，而其它状态均不满足此要求；

满足φ_3的所有状态为$\{1,2,3,4\}$,

因为满足$\exists \bigcirc r$的状态为 $\{3,4\}$，因为仅有这些状态满足：从该状态出发，存在一条路径，其下一状态满足r。

因此进一步可以得到满足φ_3的所有状态为$\{1,2,3,4\}$，因为从这些状态出发，均存在一条路径，其最终能到达一个$\{3,4\}$的状态，且到达该状态之前的状态均满足q。

得分	

5、（本题满分 12 分）请证明在 PK 中有

(a) $A \to B, A \to C \vdash A \to (B \wedge C)$；

(b) $\vdash (\exists x A \to B) \to \forall x (A \to B)$，其中$x \notin FV(B)$。

（**注**：请给出语法证明，并且不可使用 G 与 PK 的等价定理）

证:

(a) $\because\ A \to B, A \to C \vdash A \to (B \wedge C) \Leftarrow A \to B, A \to C, A \vdash B \wedge C$ (由推理定理)

又∵有如下$A \to B, A \to C, A \vdash B \wedge C$的证明过程：

(1)	A	前提
(2)	$A \to B$	前提
(3)	B	MP(2)(1)
(4)	$A \to C$	前提
(5)	C	MP(4)(1)
(6)	$B \to (C \to (B \wedge C))$	A09
(7)	$B \wedge C$	MP(MP(6)(3))(5)

故在 PK 中有 $A \to B, A \to C \vdash A \to (B \wedge C)$

(b) $\because \vdash (\exists x A \to B) \to \forall x (A \to B)$

$\Leftarrow \exists x A \to B \vdash \forall x (A \to B)$ (由推理定理)

$\Leftarrow \exists x A \to B \vdash A \to B$ (由定理 9.5，由于$x \notin FV(\exists x A \to B)$)

又∵有如下 $\exists x A \to B \vdash A \to B$ 的证明过程：

(1)	$\exists x A \to B$	前提
(2)	$A \to \exists x A$	A14
(3)	(2)→((1)→ $(A \to B)$)	A03
(4)	$A \to B$	MP(MP(3)(2))(1)

故在 PK 中有 $\vdash (\exists x A \to B) \to \forall x (A \to B)$

□

得分	

6、（本题满分 12 分）

(a) 在一阶语言中将下列推理符号化：

所有的狗都是犬科动物，所有的犬科动物都是哺乳动物，

因此所有的狗都是哺乳动物

(b) 上述推理是否有效？如果是，请在 G 系统中给出证明；如果否，请找出反例模型。

解:

(a) 令 $D(x) \triangleq x$是狗；

$C(x) \triangleq x$是犬科动物；

$M(x) \triangleq x$是哺乳动物，其中$D(x), C(x), M(x)$是一元谓词。

于是有下列公式：

$\alpha: \forall x(D(x) \to C(x))$；$\beta$：$\forall x(C(x) \to M(x))$；$\gamma: \forall x(D(x) \to M(x))$

上述推理可表示为： $\alpha, \beta \vdash \gamma$

(b) 上述推理有效，可在 G 系统中证明，如下：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{C(y), \alpha, \beta, M(y), D(y) \vdash M(y)}\text{Ax}}{C(y), \alpha, \beta, M(y) \vdash D(y) \to M(y)} \to R \quad \dfrac{}{C(y), \alpha, \beta \vdash D(y) \to M(y), C(y)}\text{Ax}}{C(y), \alpha, \beta, C(y) \to M(y) \vdash D(y) \to M(y)} \to L}{C(y), \alpha, \beta \vdash D(y) \to M(y)} \forall L \quad \dfrac{\dfrac{}{D(y), \alpha, \beta \vdash M(y), D(y)}\text{Ax}}{\alpha, \beta \vdash D(y) \to M(y), D(y)} \to R}{D(y) \to C(y), \alpha, \beta \vdash D(y) \to M(y)} \to L}{\alpha, \beta \vdash D(y) \to M(y)} \forall L}{\alpha, \beta \vdash \gamma} \forall R(y\ is\ fresh)$$

□

得分	

7、（本题满分 10 分）令P,Q,R,S为一元谓词，c为常元：
请给出 $P(c)\vee Q(c)\vdash R(c)\wedge S(c)$ 在 LK 中不可证 的**纯语法**证明。

证: 反设 $P(c)\vee Q(c)\vdash R(c)\wedge S(c)$ 可证，

从而$P(c)\vee Q(c)\vdash R(c)\wedge S(c)$有一个无切证明$T$。

终矢列的前件公式$P(c)\vee Q(c)$的子公式集合为$S_1=\{P(c),\ Q(c),\ P(c)\vee Q(c)\}$,

终矢列的后件公式$R(c)\wedge S(c)$的子公式集合为$S_2=\{R(c),\ S(c),\ R(c)\wedge S(c)\}$,

由习题 10.6，T中的所有公式都属于$S_1\cup S_2$，所以不可能出现¬及→型的规则（因为该规则的主公式不属于$S_1\cup S_2$），于是T中任何矢列的前（后）件中的公式的后辈都在各自矢列的前（后）件中。进一步，由于除了切规则之外的规则的上矢列内的所有公式都有立接后辈，所以所有公式都有在终矢列中的后辈。再由习题 10.2，所有矢列的前（后）件公式都是终矢列前（后）件某公式的子公式。

设T 的一个初矢列为$A\vdash A$，前件的A只能为终矢列的前件公式的子公式，即$A\in S_1$。

类似地，初矢列后件的A只能为终矢列的后件公式的子公式，即$A\in S_2$。

而$S_1\cap S_2=\varnothing$，故矛盾。 □

得分	

8、（本题满分 10 分）
设公式集Φ极大协调，求证：
若$\exists xP(x)\to\forall xQ(x)\in\Phi$，则$\forall x(P(x)\to Q(x))\in\Phi$. 这里$P,Q$为一元谓词。

证： ∵ 有如下证明树：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{Q(y),\forall xQ(x),P(y)\vdash Q(y)}\text{Ax}}{\forall xQ(x),P(y)\vdash Q(y)}\forall L}{\forall xQ(x)\vdash P(y)\to Q(y)}\to R}{\forall xQ(x)\vdash\forall x(P(x)\to Q(y))}\forall R \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{P(z)\vdash Q(z),P(z),\exists xP(x)}\text{Ax}}{P(z)\vdash Q(z),\exists xP(x)}\exists R}{\vdash P(z)\to Q(z),\exists xP(x)}\to R}{\vdash\forall x(P(x)\to Q(x)),\exists xP(x)}\forall R}{\exists xP(x)\to\forall xQ(x)\vdash\forall x(P(x)\to Q(x))}\to L$$

∴ $\exists xP(x)\to\forall xQ(x)\vdash\forall x(P(x)\to Q(x))$在 G 中可证。

令φ为$\forall x(P(x)\to Q(x))$，故有 $Con(\Phi\cup\{\varphi\})$,

又∵ Φ极大协调，∴ $\varphi\in\Phi$。

□

得分	

9、（本题满分 10 分）证明：

在初等算术语言$\mathscr{A}$中，设 $\Gamma = \{\forall y \exists x(x > y + S^{2n}0) | n \in \mathbb{N}\}$，是否有Γ可满足？请作出判断，并证明你的结论。

（注： S是后继函数符， $S^2 0$表示$S(S(0))$，$S^3 0$表示$S(S(S(0)))$, …）

Γ可满足。

证: 设 Δ有穷且 $\Delta \subset \Gamma$，以下证明Δ可满足:

$\because$ Δ有穷，

$\therefore$ 有$k \in \mathbb{N}$使 $\Delta \subseteq \{\forall y \exists x(x > y + S^{2n}0) | n \leq k\}$

从而对于 $\mathscr{A}$ 的标准模型 $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, I)$，以及任意的$n < k$我们有：

对于任意$i \in \mathbb{N}$，存在 $j = 2k + i + 1 \in \mathbb{N}$，使

$(x)_{\mathcal{N}\sigma[x:=j][y:=i]} = 2k + i + 1$，及

$(y + S^{2n}0)_{\mathcal{N}\sigma[x:=j][y:=i]} = 2n + i \leq 2k + i$

即 $(x > y + s^{2n}0)_{\mathcal{N}\sigma[x:=j][y:=i]} = T$

也就是 $\mathcal{N} \vDash_\sigma \forall y \exists x(x > y + S^{2n}0)$

从而Δ可满足。

由于Δ的任意性，由 Compactness Thm 知，Γ可满足。

□